République algérienne démocratique et populaire

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin (ENPO-MA)

Cours du module d'ingénierie 1

Classes de 2 ème année CPST

Chapitre 1

4- La transmission de mouvement (première partie)



Préparé par: Dr. NEBBACHE Mohammed.

La transmission de mouvement

Objectifs :

- Analyser les constituants d'une chaîne de transmission.
- Déterminer les caractéristiques d'une transmission.

Connaissances nouvelles :

- Poulies et courroies
- Système Vis-Ecrou
- Les engrenages
- Roues de friction
- Pignon Crémaillère
- Système bielle manivelle
- Pignons et chaînes
- Roue et vis sans fin
- Grandeurs physiques : Vitesse, Couple, Puissance, Rendement
- Le rapport de transmission .

- Introduction à la transmission de mouvement :

- La notion de mécanisme doit se comprendre comme un agencement de pièces mis en mouvement en vue d'un fonctionnement d'ensemble. Dans tous les cas, cet agencement de pièces est mis en mouvement par un apport d'énergie. Le mouvement est transmis, au sein du dispositif, de pièce en pièce.
- L'énergie susceptible de mettre en mouvement les différents mécanismes peut prendre différentes formes : mécanique (les muscles, les fluides comme l'eau et l'air), chimique (les combustibles), rayonnante (le soleil), thermique (nappes géothermiques), électrique, nucléaire.

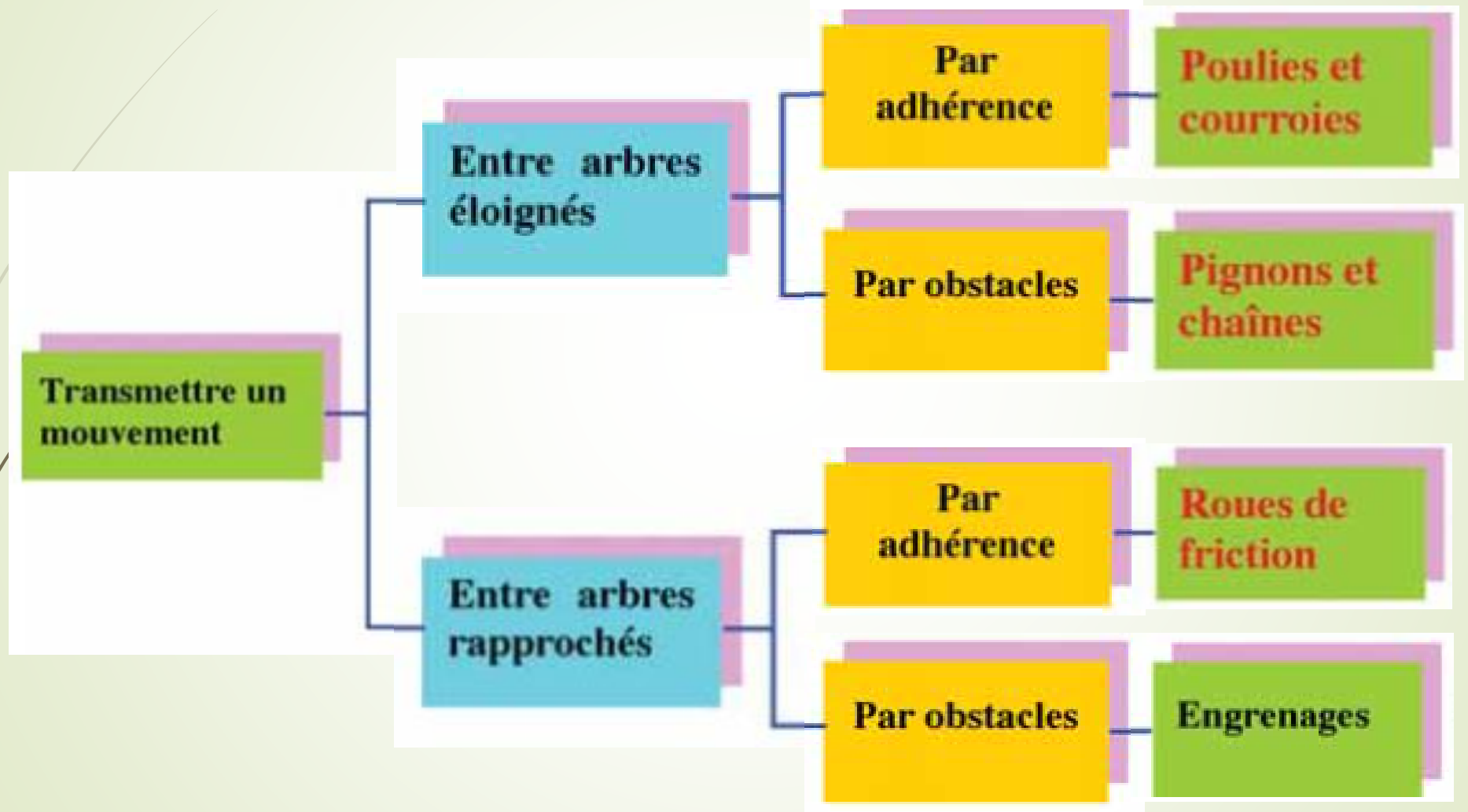
- La transmission sans transformation de mouvement :

Il y a transmission sans transformation de mouvement quand on retrouve à la sortie du dispositif le même type de mouvement qu'à l'entrée.

- La transmission avec transformation de mouvement :

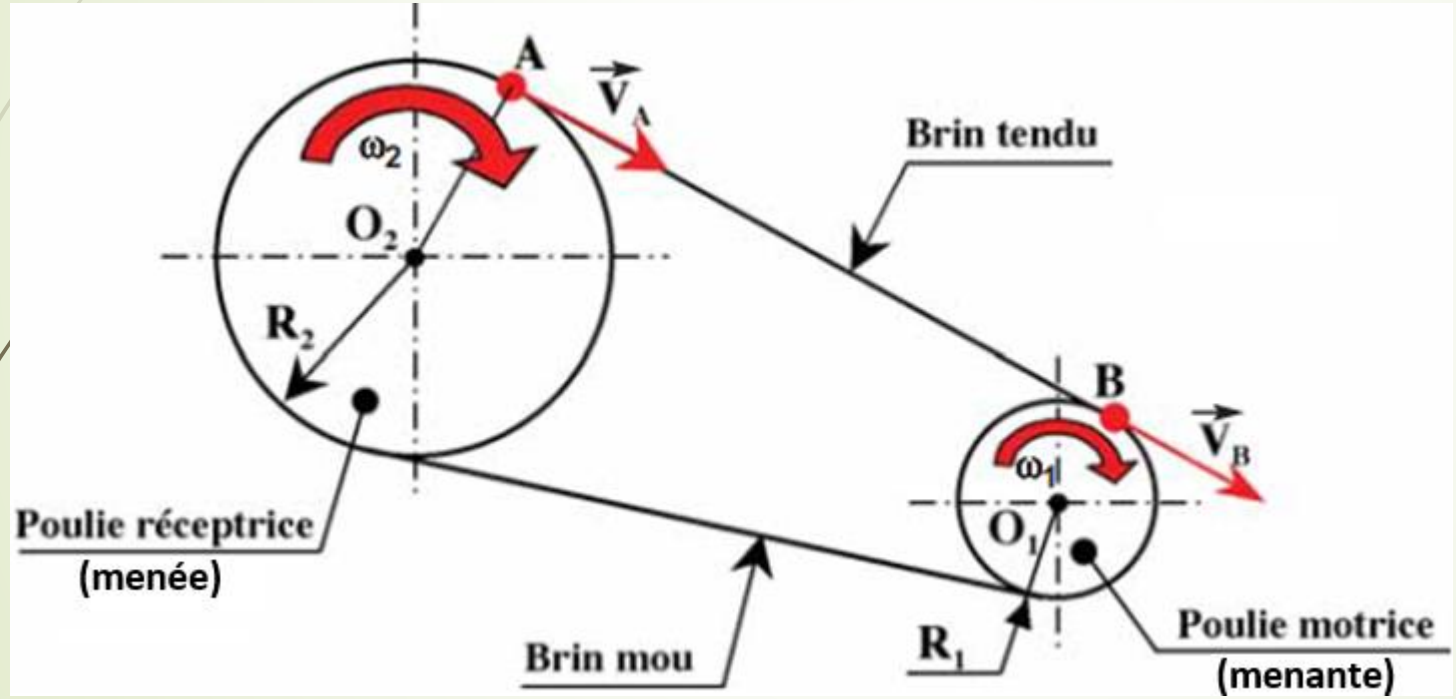
Il y a transmission avec transformation de mouvement quand on retrouve à la sortie du dispositif un mouvement de nature différente de celui de l'entrée.

Différents types de transmission de mouvement:



1- Poulies et courroie :

- **Fonction :** Transmettre par adhérence ou par obstacle , à l'aide d'un lien flexible appelé « courroie », un mouvement de rotation continu entre deux arbres éloignés.



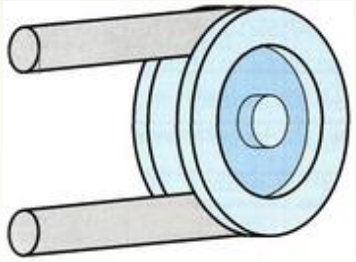


- **Remarque:** Les deux roues ont le même sens de rotation .

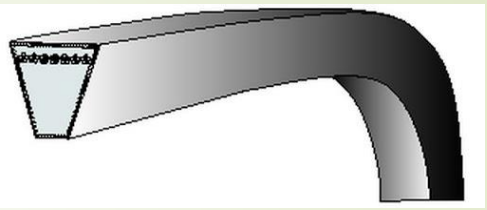
- Les types de courroies



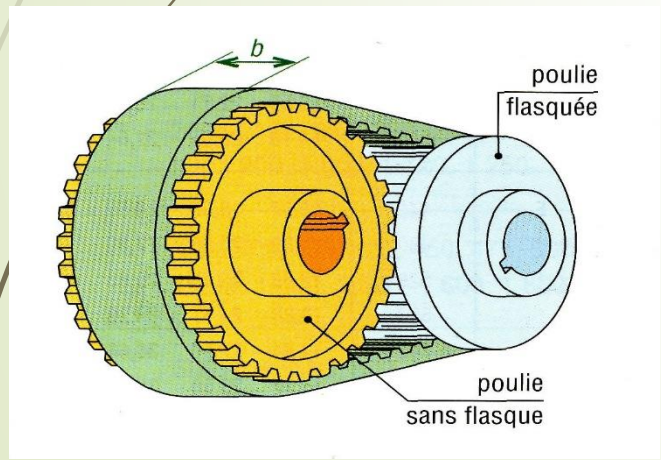
1- Courroie plate



2- Courroie ronde

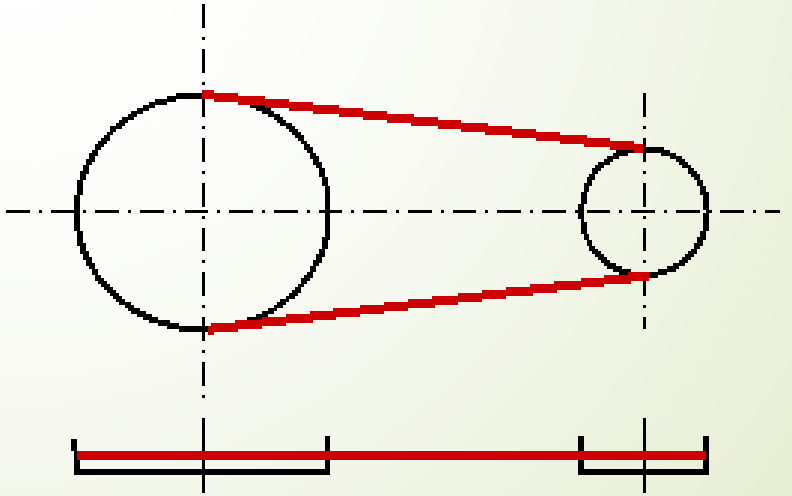


3- Courroie trapézoïdale



4- Courroie crantée

Le schéma cinématique du système:



– Le rapport de transmission :

- En négligeant le glissement entre les poulies et la courroie:

- La vitesse linéaire sur la poulie motrice (menante): $V_B = R_1 \times \omega_1$

- La vitesse linéaire sur la poulie réceptrice (menée): $V_A = R_2 \times \omega_2$

ω_1 et ω_2 sont les vitesses angulaires respectives de la poulie motrice et la poulie réceptrice exprimées en «rad /s»

$\omega_1 = \frac{2\,\pi\,N_1}{60}$ N_1 : vitesse de rotation de la poulie motrice en tr /min

$\omega_2 = \frac{2\,\pi\,N_2}{60}$ N_2 : vitesse de rotation de la poulie réceptrice en tr / min

- La courroie est considérée comme inextensible ce qui implique que :

$V_B = V_A$ alors $R_1 \times \omega_1 = R_2 \times \omega_2$ et par conséquent : $\frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{R_1}{R_2}$

$$\frac{2\,\pi\,N_2\,\times 60}{2\,\pi\,N_1\,\times 60} = \frac{R_1}{R_2} \Rightarrow \frac{N_2}{N_1} = \frac{R_1}{R_2}$$

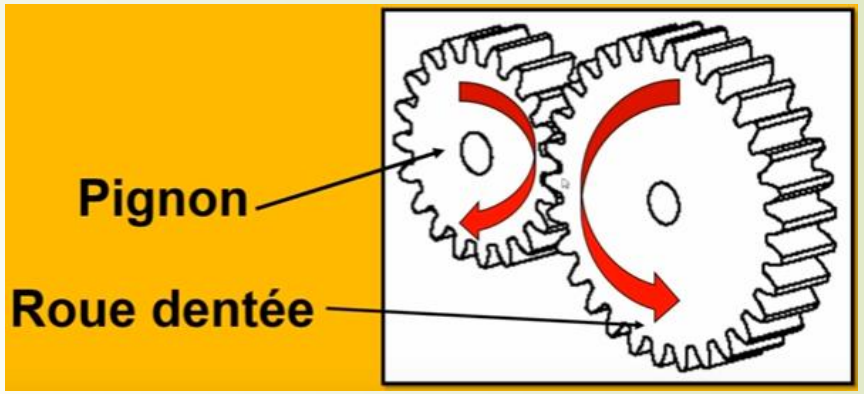
Le rapport de transmission r est définit par

$$\mathbf{r} = \frac{N_{poulie\ menée\ (sortie)}}{N_{poulie\ menante\ (entrée)}} = \frac{d_{poulie\ menante}}{d_{poulie\ menée}} = \frac{R_{poulie\ menante}}{R_{poulie\ menée}}$$

Si $r > 1$: *le système est un multiplicateur de vitesse*,
Si $r < 1$: *le système est un réducteur de vitesse* .

2- Les engrenages :

En générale, un engrenage est un système mécanique composé de deux ou plusieurs roues dentées permettant de transmettre un mouvement de rotation entre arbres rapprochés.



- **Remarques:**

- Les deux roues n'ont pas le même sens de rotation .
- Généralement, la plus petite roue dentée s'appelle Pignon .

Le rapport de transmission :

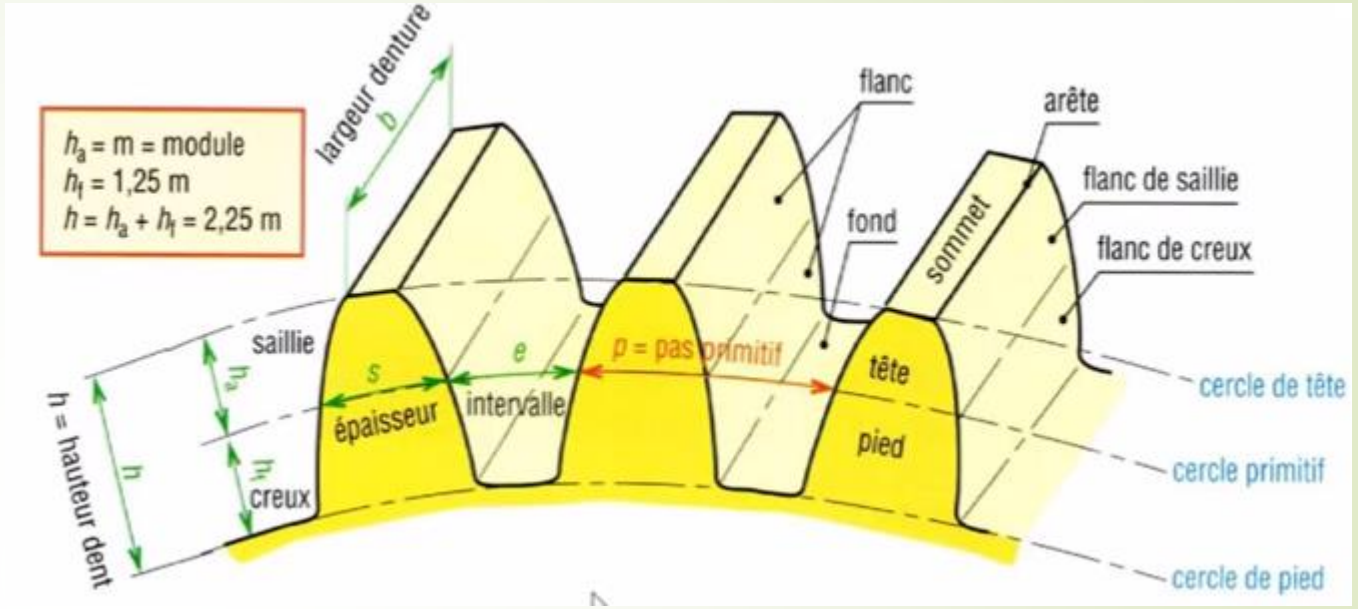
$$r = \frac{N_{\text{roue menée}}}{N_{\text{roue menante}}} = \frac{d_{\text{roue menante}}}{d_{\text{roue menée}}} = \frac{R_{\text{roue menante}}}{R_{\text{roue menée}}} = \frac{Z_{\text{roue menante}}}{Z_{\text{roue menée}}}$$

Z : Le nombre de dents.

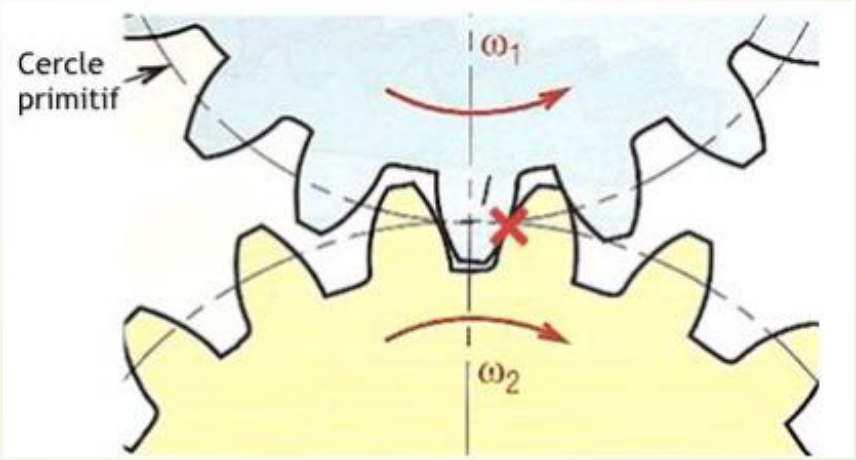
- Les caractéristiques géométriques des roues dentées:

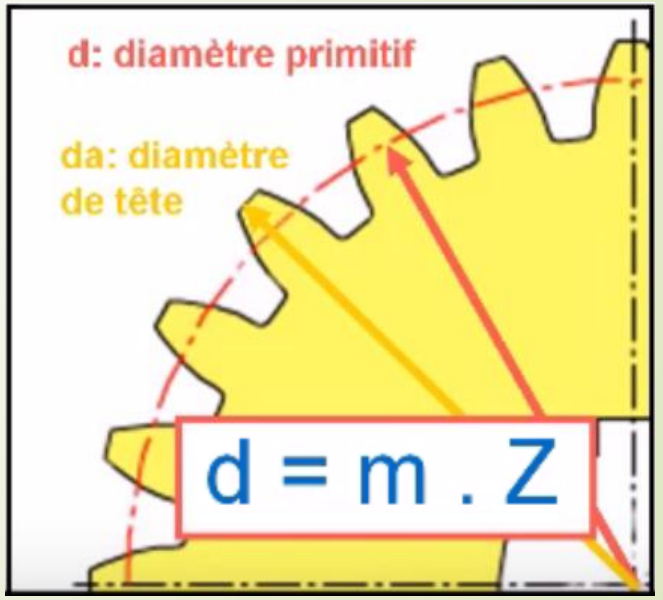
Les plus importantes sont:
- Le diamètre primitif: d (mm)
- La largeur de denture: b (mm)
- Le pas: p (mm)
- Le nombre de dents: Z
- Le module: m (mm)

$$m = \frac{p}{\pi} = \frac{d}{Z}$$



- Remarque: Pour que deux roues dentées peuvent s'engrener, elles doivent avoir le même module (donc le même pas): Condition d'engrènement.

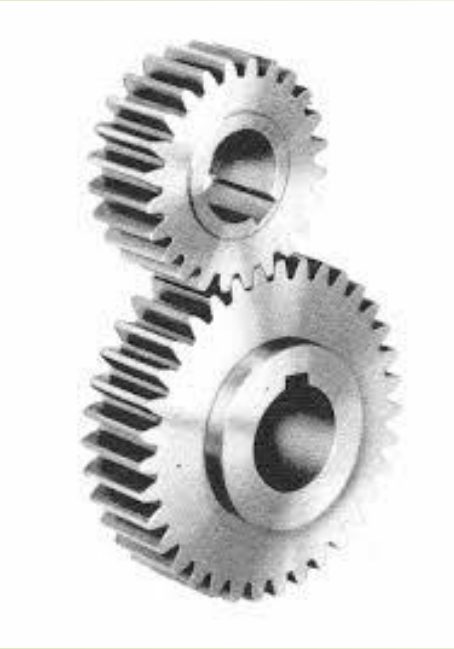


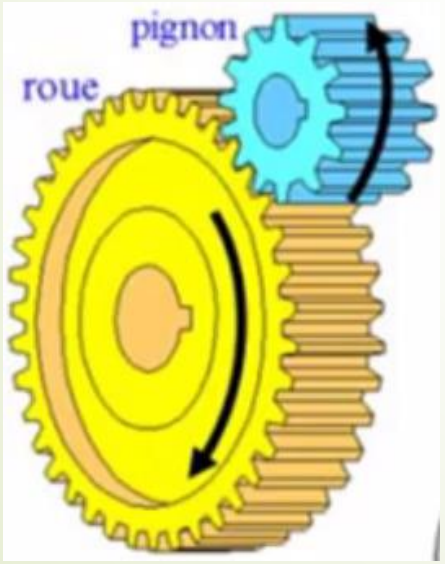


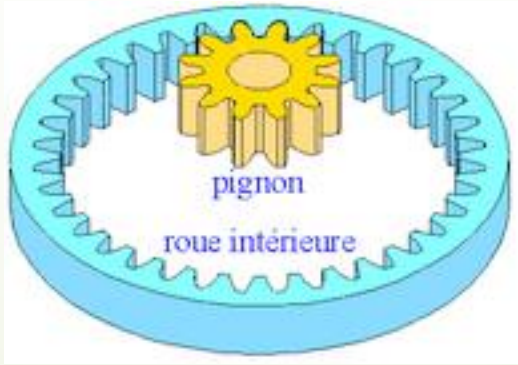
- Les différents types d'engrenages:

Suivant la fonction qu'ils ont à réaliser, les engrenages peuvent avoir différentes formes et différentes caractéristiques de denture, les principaux types d'engrenages sont:

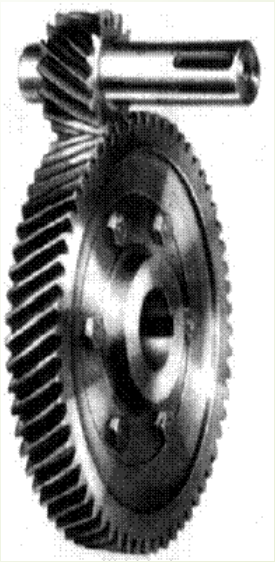
Engrenages cylindriques à denture droite:

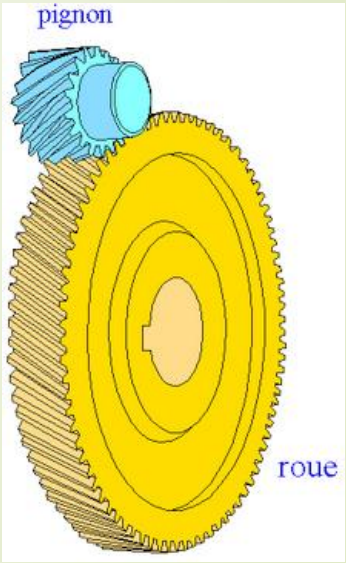




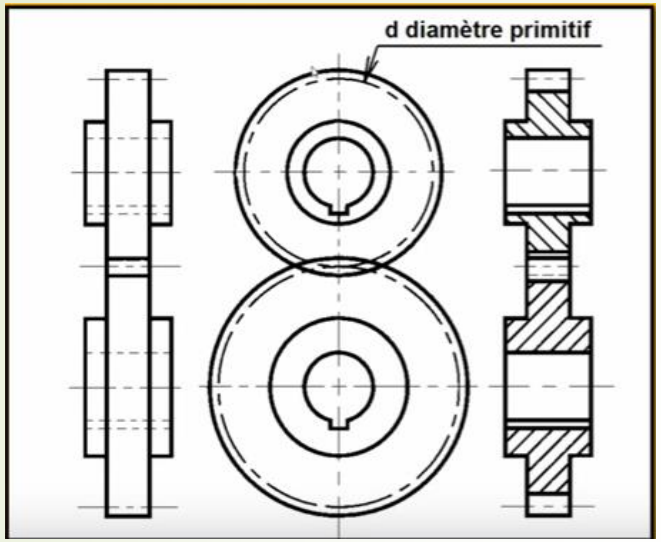


Engrenages cylindriques à denture hélicoïdale:

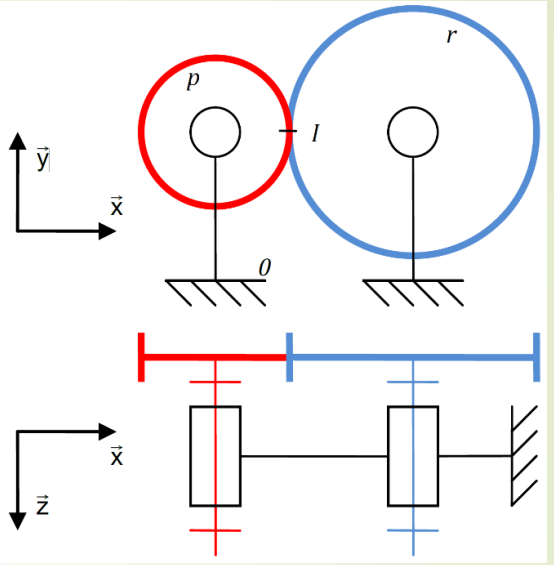




La représentation de l’engrenage cylindrique :

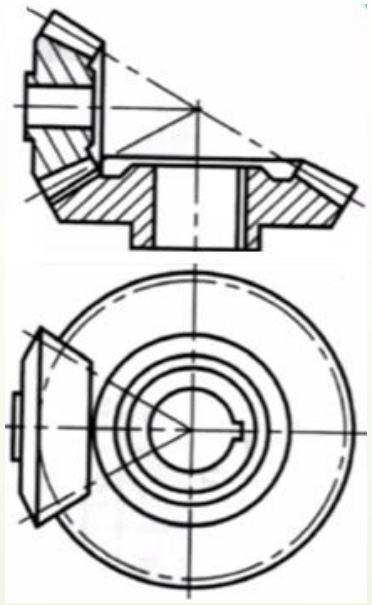


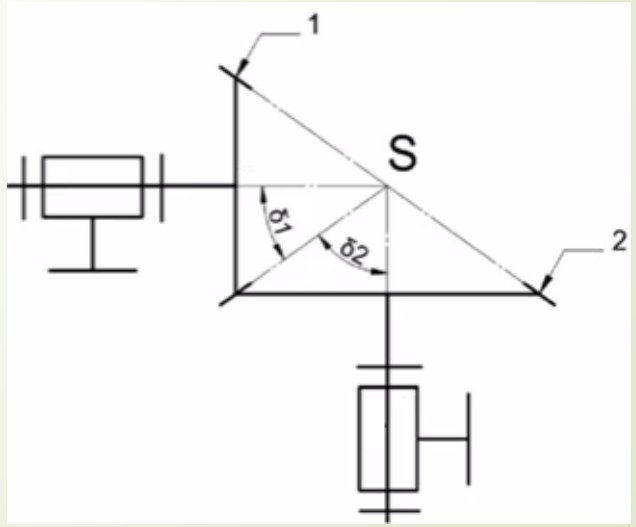
Le schéma cinématique :



Engrenages coniques:





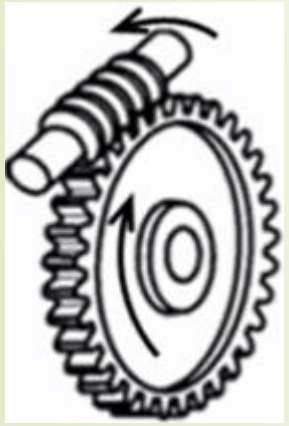


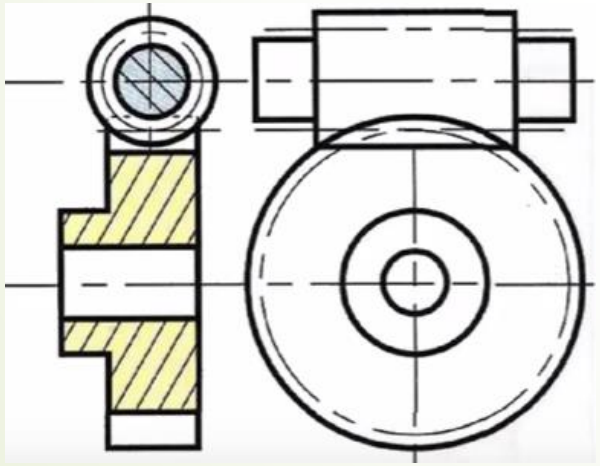
- Le système roue et vis sans fin :



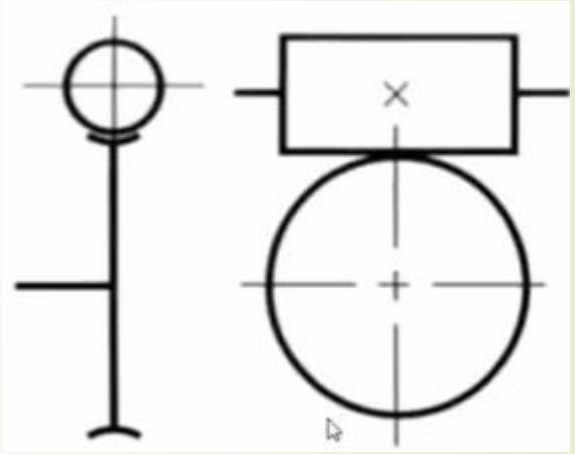
- Le rapport de transmission obtenu peut être très important avec un faible encombrement.
- Le rendement est faible (environ 0.4). Le mécanisme est en général irréversible ce qui signifie que la roue ne peut pas entraîner la vis.

La représentation de l'engrenage:





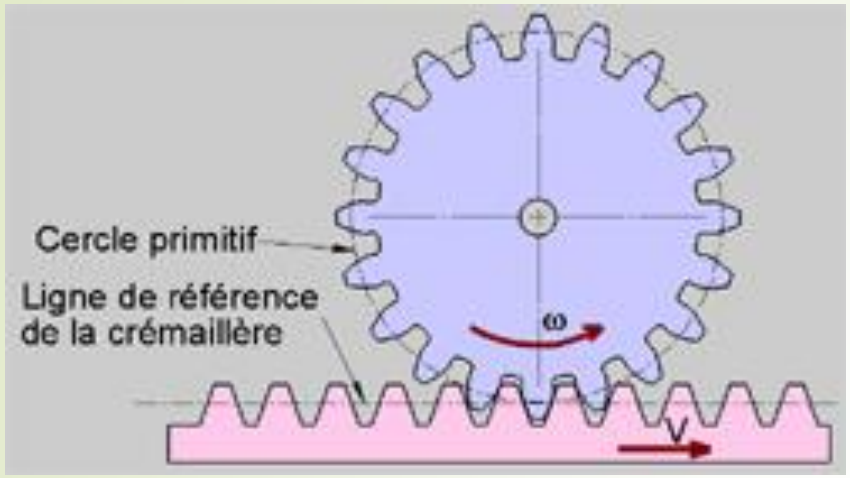
Le schéma cinématique:

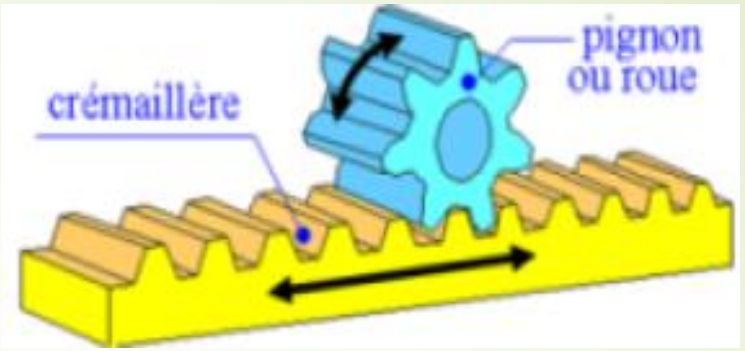


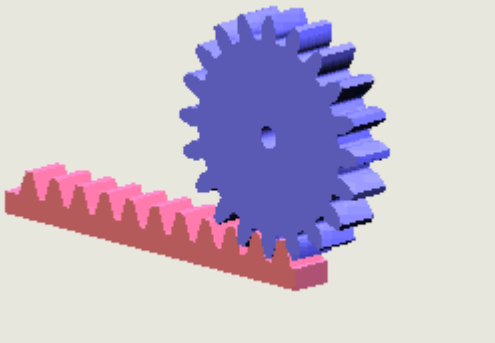
– Le rapport de transmission :

$$r = \frac{\omega_{roue}}{\omega_{vis}} = \frac{\text{Nombre de filtes de la vis}}{\text{Nombre de dents de la roue}}$$

- Le système Pignon-Crémaillère :



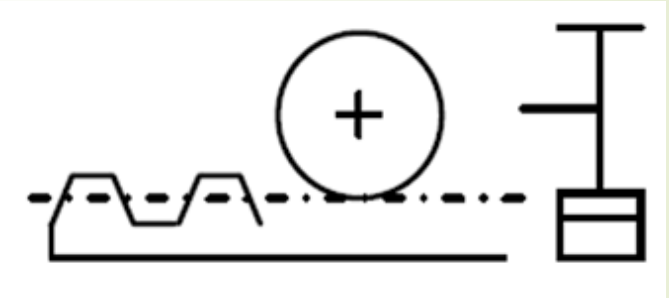




Exemple: La direction d'une voiture



Le schéma cinématique:



- Lorsque le pignon fait un tour, la crémaillère se déplace d'une distance équivalente au périmètre du pignon:

$$Z \times p = Z \times \pi \times m = \pi \times d$$

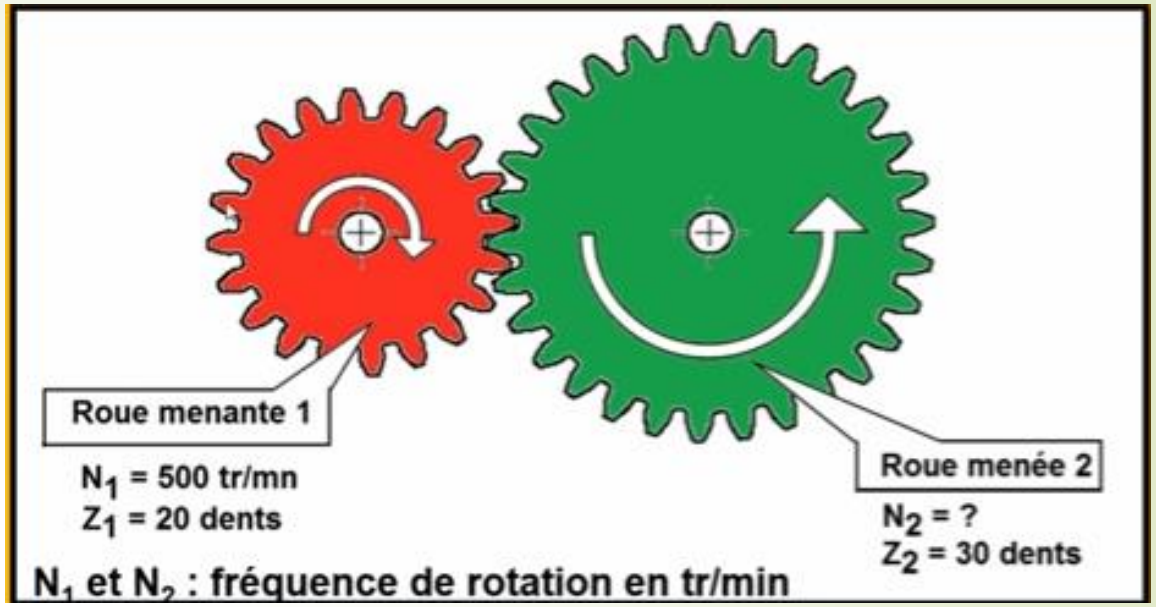
$$V_{crémaillère} = R_{pignon} \times \omega_{pignon}$$

- Application :

1- Calculez le rapport de transmission.

$$r = \frac{N_{roue\ menée}}{N_{roue\ menante}} = \frac{Z_{roue\ menante}}{Z_{roue\ menée}}$$

$$r = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{20}{30} \simeq 0,67.$$



2- Ce système est réducteur ou multiplicateur de vitesse? Justifiez votre réponse.

- C'est un réducteur de vitesse parce que $r < 1$.

3- Calculez la vitesse de sortie.

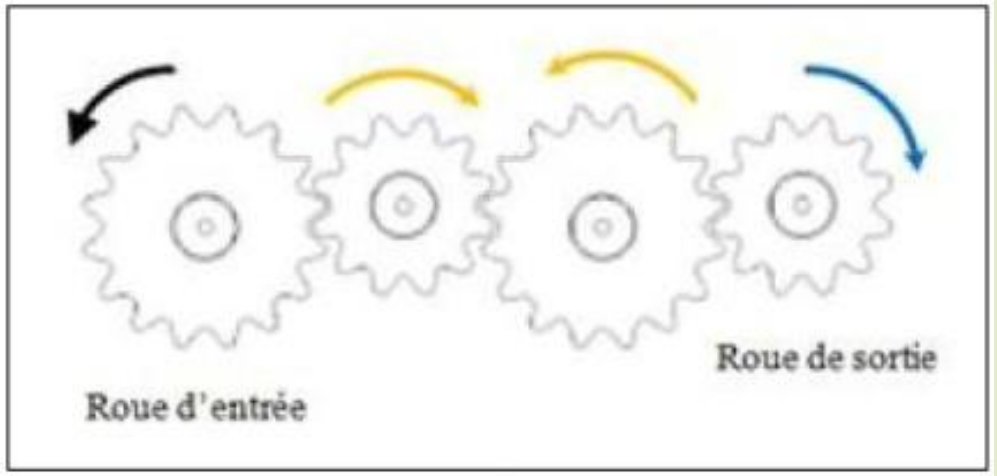
$$r = \frac{N_{roue\ menée}}{N_{roue\ menante}} = \frac{N_2}{N_1} \Rightarrow N_2 = r \times N_1 = 0,67 \times 500 \Rightarrow N_2 \simeq 335\ tr/mn\ .$$

- Cascade d'engrenages:

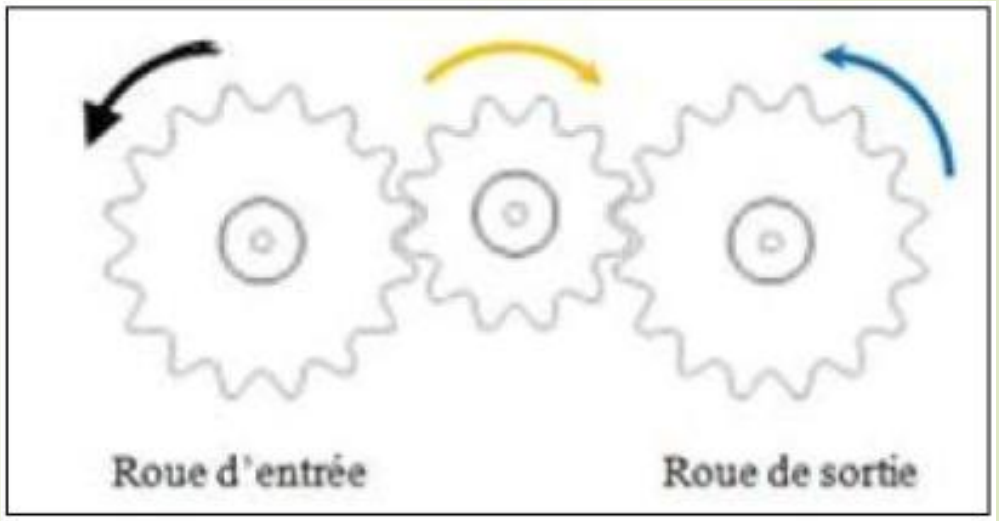
Les pignons intermédiaires, appelés aussi pignons fous car il tournent sur eux-mêmes, n'influences pas le calcul, ils permettent d'inverser le sens de rotation ainsi que d'élargir l'entraxe.

- Remarque

- Lorsque le nombre de roues dentées extérieurement est pair, le sens de rotation de la roue d'entrée et le sens de rotation de la roue de sortie sont inversés.



- Lorsque le nombre de roues dentées extérieurement est impair, le sens de rotation de la roue d'entrée et le sens de rotation de la roue de sortie sont identiques.



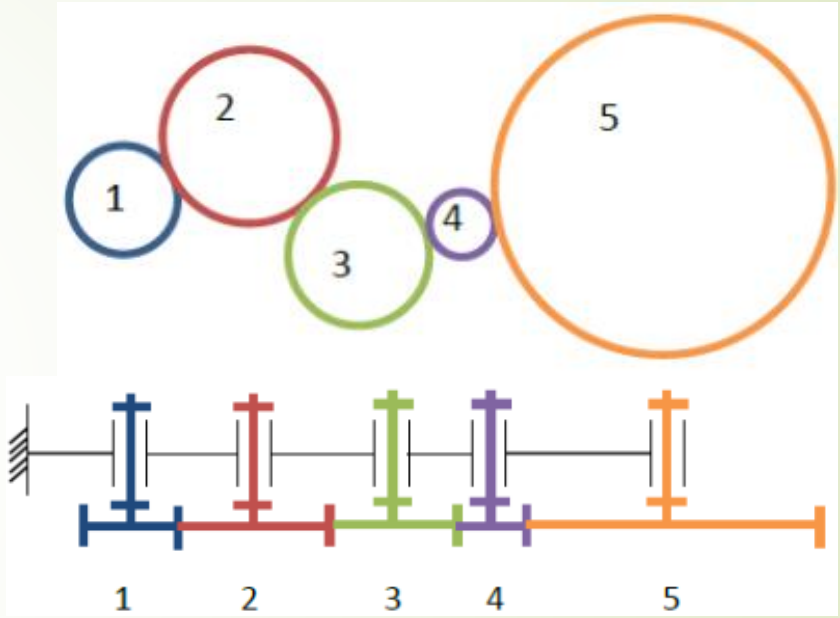
- Le rapport de transmission global :

$$r = \frac{N_{sortie}}{N_{entrée}} = \frac{d_{entrée}}{d_{sortie}} = \frac{Z_{entrée}}{Z_{sortie}}$$



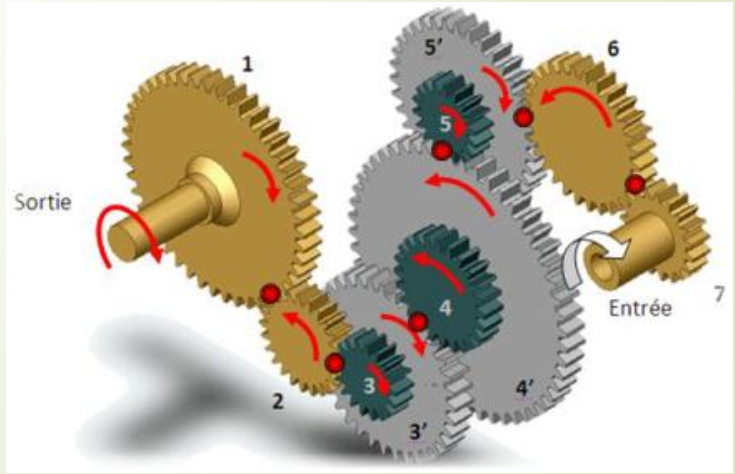
Exemple :

$$r = \frac{N_5}{N_1} = \frac{d_1}{d_5} = \frac{Z_1}{Z_5}$$



- Le train d'engrenages :

Un train d'engrenages comporte une entrée liée au moteur et une (ou plusieurs) sortie liée au récepteur.

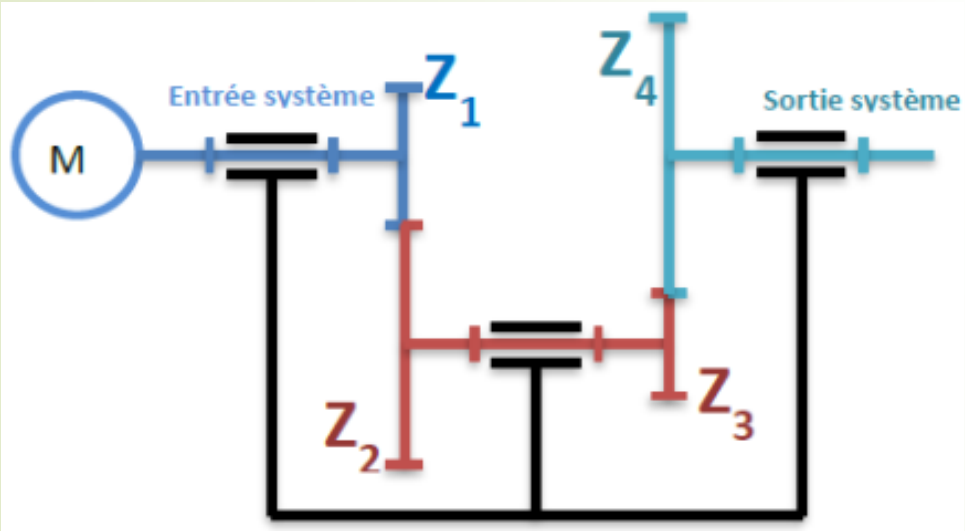


- Le rapport de transmission global :

$$r = \frac{\textit{Produit des nombres de dents des roues menantes}}{\textit{Produit des nombres de dents des roues menées}}$$

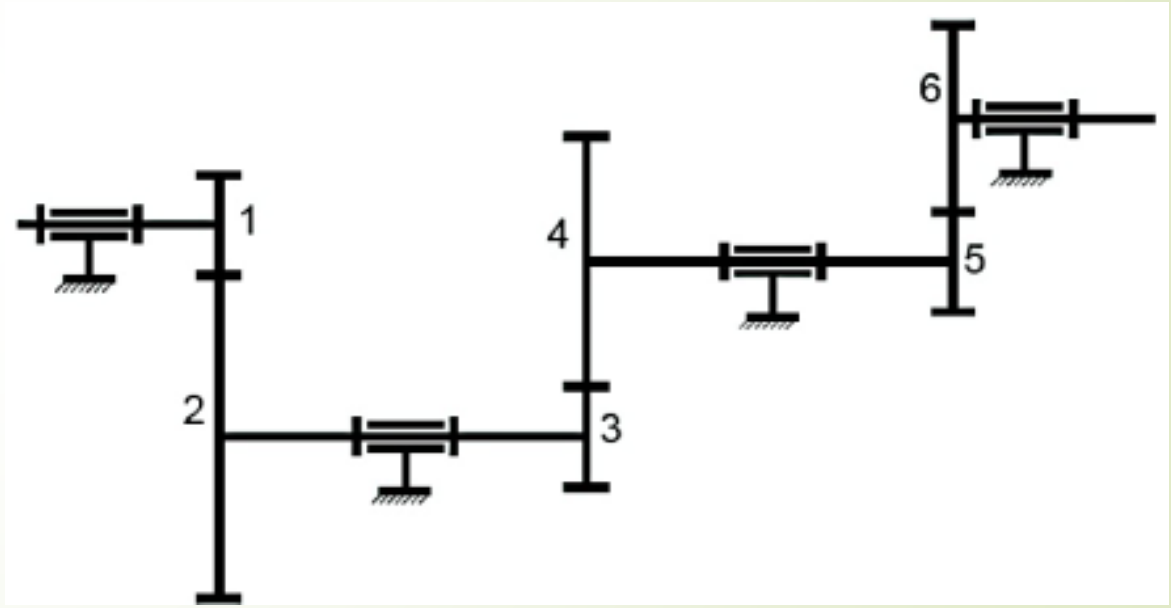
$$= \textit{Produit des rapport de transmission des différents étages}$$

Exemple 1:



$$r = r_{1/2} \times r_{3/4} = \frac{Z_1}{Z_2} \times \frac{Z_3}{Z_4}$$

Exemple 2:



$$r = r_{1/2} \times r_{3/4} \times r_{5/6} = \frac{Z_1}{Z_2} \times \frac{Z_3}{Z_4} \times \frac{Z_5}{Z_6}$$

Merci pour votre attention



اللهم صل وسلم وبارك
على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه

والحمد لله رب العالمين.

